

Estudo Dirigido – Parte 2

Convolução e Sistemas LTI

Aluno: Ynnayron Juan Lopes da Silva

Disciplina: Processamento Digital de Sinais | Prof. Moacyr Pereira da Silva

Atividade 1 – Interpretação Conceitual

1) O que significa afirmar que um sistema é linear e invariante no tempo?

Um sistema é dito Linear e Invariante no Tempo (LTI) quando satisfaz simultaneamente duas propriedades fundamentais:

- **Linearidade:** o sistema obedece ao princípio da superposição. Isso significa que se a entrada $x_1[n]$ produz a saída $y_1[n]$ e $x_2[n]$ produz $y_2[n]$, então a entrada $\alpha \cdot x_1[n] + \beta \cdot x_2[n]$ produz a saída $\alpha \cdot y_1[n] + \beta \cdot y_2[n]$, para quaisquer escalares α e β . Em outras palavras, combinações lineares de entradas geram combinações lineares de saídas.
- **Invariância no Tempo:** o comportamento do sistema não muda ao longo do tempo. Se $y[n]$ é a resposta à entrada $x[n]$, então $y[n - n_0]$ é a resposta à entrada deslocada $x[n - n_0]$, para qualquer atraso n_0 .

Na prática, essa combinação garante que o sistema seja completamente previsível e analisável a partir de sua resposta ao impulso, simplificando enormemente a análise e o projeto de filtros digitais.

2) Por que a resposta ao impulso é suficiente para caracterizar um sistema LTI?

A resposta ao impulso $h[n]$ é suficiente porque qualquer sinal discreto $x[n]$ pode ser decomposto como uma soma ponderada de impulsos deslocados:

$$x[n] = \sum_k x[k] \cdot \delta[n - k]$$

Pela propriedade de linearidade, a saída para cada impulso deslocado $\delta[n - k]$ é $h[n - k]$ (versão deslocada da resposta ao impulso). Somando todas as contribuições, ponderadas pelos coeficientes $x[k]$, obtemos:

$$y[n] = \sum_k x[k] \cdot h[n - k] = x[n] * h[n]$$

Portanto, conhecer $h[n]$ equivale a conhecer a "impressão digital" do sistema: com $h[n]$ podemos calcular a saída para qualquer entrada, sem precisar de nenhuma outra informação sobre o sistema.

3) Qual o significado físico da convolução em sistemas discretos?

A convolução $y[n] = x[n] * h[n]$ representa a sobreposição de todas as "ecos" ou "respostas individuais" que o sistema produz para cada amostra da entrada. Fisicamente, para calcular $y[n]$:

- Cada amostra $x[k]$ da entrada "ativa" uma cópia da resposta ao impulso $h[n]$, escalada por $x[k]$ e deslocada para o instante k .
- A saída $y[n]$ é a soma de todas essas respostas parciais sobrepostas no tempo.

Em aplicações práticas, a convolução com um filtro de média, por exemplo, substitui cada amostra pela média ponderada de suas vizinhas, suavizando o sinal. A convolução é, portanto, o mecanismo matemático pelo qual o sistema processa e transforma o sinal de entrada.

4) Qual a diferença entre resposta transitória e regime permanente?

Quando uma entrada é aplicada a um sistema com memória (que guarda estados internos), a saída passa por duas fases distintas:

- Resposta Transitória: é o comportamento inicial do sistema, nos primeiros instantes após o início da entrada. Nessa fase, os estados internos ainda estão sendo inicializados e a saída pode oscilar, crescer ou decair de forma diferente do padrão final. Em sistemas estáveis, essa componente decai para zero com o tempo.
- Regime Permanente: é o comportamento da saída após o transitório ter se dissipado. O sistema atingiu um estado de equilíbrio dinâmico e a saída segue o padrão "esperado" — por exemplo, uma senóide com amplitude e fase bem definidas para uma entrada senoidal.

A duração do transitório depende dos polos do sistema: polos próximos ao círculo unitário prolongam o transitório, enquanto polos próximos à origem o encurtam.

5) O que se entende por sistema causal?

Um sistema é causal quando sua saída $y[n]$ em qualquer instante n depende exclusivamente da entrada atual $x[n]$ e de amostras passadas $x[n-1]$, $x[n-2]$, ..., mas nunca de amostras futuras $x[n+1]$, $x[n+2]$, etc.

Para sistemas LTI, a causalidade equivale a exigir que a resposta ao impulso seja nula para $n < 0$:

$$h[n] = 0 \quad \text{para todo } n < 0$$

Sistemas causais são realizáveis fisicamente em tempo real, pois não precisam de "acesso ao futuro". Em processamento offline (gravações), pode-se usar sistemas não-causais, mas em aplicações de tempo real (comunicações, controle) a causalidade é obrigatória.

6) O que se entende por sistema estável?

Um sistema é estável no sentido BIBO (Bounded Input – Bounded Output, ou seja, Entrada Limitada → Saída Limitada) se toda entrada com amplitude finita produzir uma saída com amplitude finita. Formalmente, se $|x[n]| \leq M < \infty$ para todo n , então $|y[n]| \leq B < \infty$ para todo n .

Para sistemas LTI, a condição necessária e suficiente de estabilidade BIBO é que a resposta ao impulso seja absolutamente somável:

$$\sum |h[n]| < \infty \quad (\text{soma de } n = -\infty \text{ até } +\infty)$$

Fisicamente, um sistema instável amplifica indefinidamente qualquer perturbação, tornando-se inutilizável. Por exemplo, o sistema $h[n] = 2^n u[n]$ é instável porque a soma diverge, enquanto $h[n] = (0,5)^n u[n]$ é estável pois a série geométrica converge.

Atividade 2 – Cálculo Manual de Convolução

1) Cálculo manual de $y[n] = x[n] * h[n]$

Dados:

$$x[n] = \{1, 2, 1\} \quad (\text{amostras em } n = 0, 1, 2)$$

$$h[n] = \{1, 1\} \quad (\text{amostras em } n = 0, 1)$$

A convolução discreta é definida como $y[n] = \sum_k x[k] \cdot h[n-k]$. O resultado terá comprimento $3 + 2 - 1 = 4$ amostras ($n = 0$ a 3).

Calculando cada amostra:

n	Cálculo	Valor
n = 0	$x[0] \cdot h[0] = 1 \cdot 1$	1
n = 1	$x[0] \cdot h[1] + x[1] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1$	3
n = 2	$x[1] \cdot h[1] + x[2] \cdot h[0] = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1$	3
n = 3	$x[2] \cdot h[1] = 1 \cdot 1$	1

2) Resultado em forma de sequência

Resultado: $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$, para $n = 0, 1, 2, 3$

3) Significado do resultado

O resultado $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$ revela o efeito do filtro $h[n] = \{1, 1\}$ sobre $x[n]$. Como $h[n]$ é um filtro de dois coeficientes iguais, ele realiza uma soma de amostras consecutivas — equivalendo a uma integração discreta local ou acumulação. Cada amostra da saída corresponde à soma de duas amostras consecutivas da entrada, resultando numa sequência "suavizada" e de maior amplitude nos pontos onde a entrada tinha valores elevados. O formato triangular de $y[n]$ reflete a convolução de duas janelas retangulares.

Atividade 3 – Sistema por Equação de Diferenças

Sistema: $y[n] = 0,8 \cdot y[n-1] + x[n]$, com $y[-1] = 0$ e $x[n] = \delta[n]$.

1) Primeiros valores de $h[n]$ para $0 \leq n \leq 5$

Como a entrada é $\delta[n]$, a saída $y[n]$ é exatamente a resposta ao impulso $h[n]$:

Aplicando recursivamente a equação de diferenças:

$y[n] = 0.8 \cdot y[n-1] + x[n], \quad x[n] = \text{delta}[n]$	
n	h[n]
n=0	1.0000
n=1	0.8000
n=2	0.6400
n=3	0.5120
n=4	0.4096
n=5	0.3277

A forma geral é $h[n] = (0,8)^n u[n]$, uma exponencial decrescente.

2) Análise de estabilidade

A resposta ao impulso segue $h[n] = (0,8)^n u[n]$. Para verificar estabilidade BIBO, calcula-se a soma absoluta:

$$\sum |h[n]| = \sum (0,8)^n = 1 / (1 - 0,8) = 5 < \infty$$

Conclusão: O sistema É ESTÁVEL. A soma converge para 5, satisfazendo a condição BIBO. Fisicamente, as amostras de $h[n]$ decaem geometricamente para zero ($0,8 < 1$), garantindo que qualquer entrada limitada produza saída limitada.

3) Verificação de causalidade

O sistema é descrito por $y[n] = 0,8 \cdot y[n-1] + x[n]$. A saída no instante n depende apenas de $y[n-1]$ (passado) e $x[n]$ (presente), nunca de amostras futuras. Além disso, $h[n] = (0,8)^n u[n] = 0$ para $n < 0$, pois $u[n] = 0$ para $n < 0$.

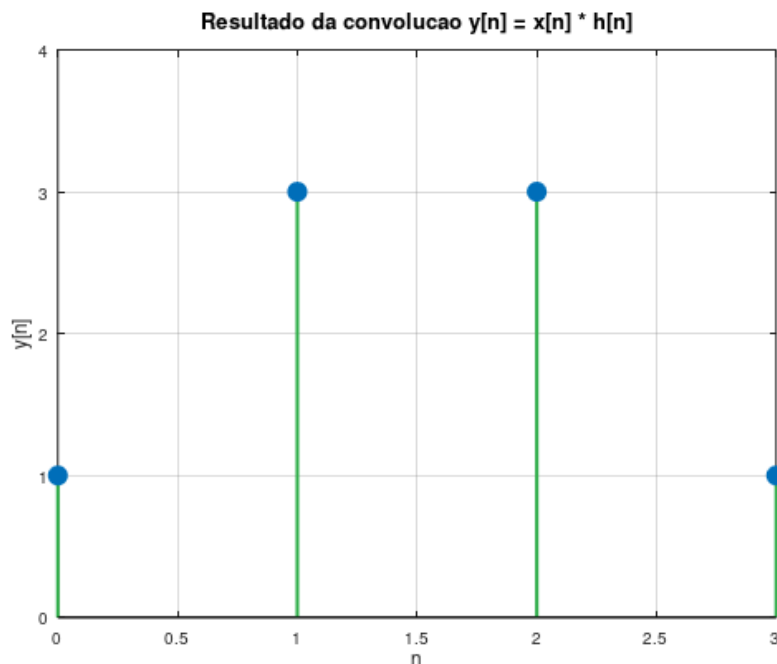
Conclusão: O sistema É CAUSAL. A saída depende apenas do presente e passado da entrada, e $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Atividade 4 – Implementação Computacional da Convolução

1) Execução e comparação com o cálculo manual

O código Octave/MATLAB utiliza o comando `conv` para calcular a convolução. Ao executá-lo com $x = [1 \ 2 \ 1]$ e $h = [1 \ 1]$, a saída é:

```
Sequencia x[n]:  
  1  2  1  
Sequencia h[n]:  
  1  1  
Convolucao y[n] = x[n] * h[n]:  
  1  3  3  1
```



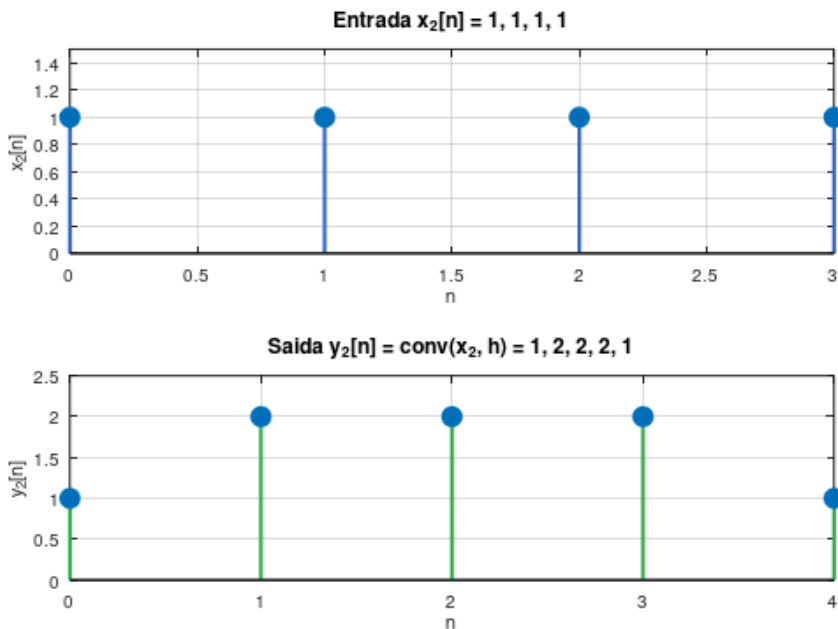
O resultado é idêntico ao cálculo manual da Atividade 2 — $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$ — confirmando a correção do procedimento manual.

2) Forma do sinal de saída

O sinal $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$ apresenta um perfil simétrico em forma de trapézio (ou sino discreto). Isso ocorre porque a convolução de duas sequências finitas retangulares/triangulares gera um perfil mais suave e arredondado. A energia do sinal está concentrada nas amostras centrais ($n=1$ e $n=2$), correspondendo à região de maior sobreposição entre $x[n]$ e $h[n]$ durante o processo de convolução.

3) Modificação para $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$

```
=== Parte 2:  $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$  ===  
Nova sequencia  $x_2[n]$ :  
    1    1    1    1  
Convolucao  $y_2[n] = x_2[n] * h[n]$ :  
    1    2    2    2    1
```



Com $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$ (degrau retangular de 4 amostras), o resultado é $y[n] = \{1, 2, 2, 2, 1\}$. O filtro $h[n] = \{1, 1\}$ acumula pares de amostras consecutivas. As bordas ($n=0$ e $n=4$) valem 1 porque há apenas uma sobreposição, enquanto os valores centrais valem 2 pela sobreposição completa dos dois coeficientes unitários. O sinal de saída tem comprimento $5 = 4 + 2 - 1$.

Atividade 5 – Suavização de Sinais

1) Convolução entre $x[n]$ e $h[n]$

```
Sinal original  $x[n]$ :  
    2    5    4    6    8    7    5    4  
Filtro de media movel  $h[n] = (1/3)*\{1,1,1\}$ :  
    0.3333    0.3333    0.3333
```

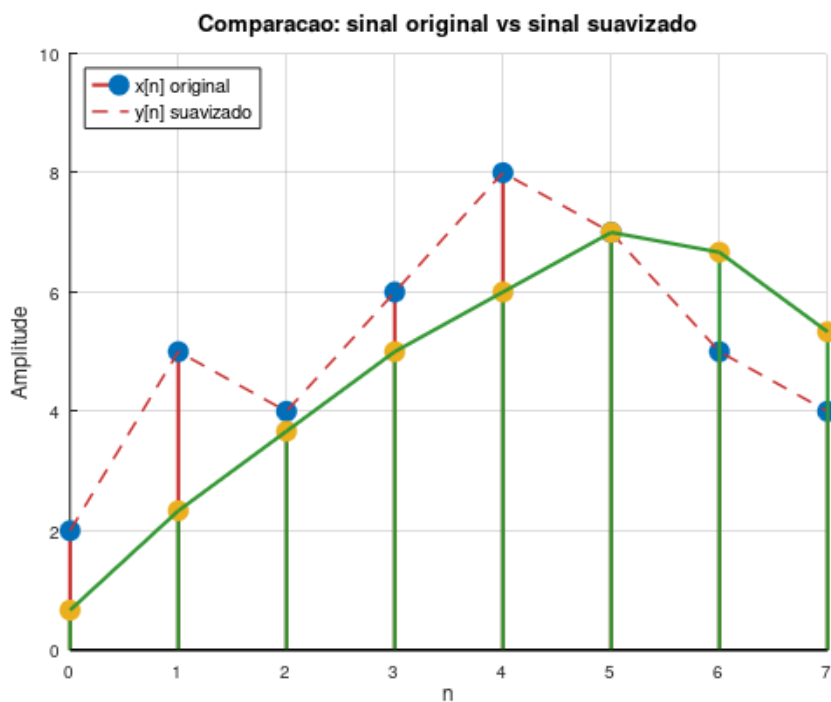
O resultado $y[n]$ terá $8 + 3 - 1 = 10$ amostras. Calculando:

```
Sinal filtrado y[n] = conv(x, h):
  0.6667  2.3333  3.6667  5.0000  6.0000  7.0000  6.6667  5.3333  3.0000  1.3333
>> |
```

n	Cálculo	y[n]
0	$(1/3) \cdot (2)$	0,667
1	$(1/3) \cdot (2+5)$	2,333
2	$(1/3) \cdot (2+5+4)$	3,667
3	$(1/3) \cdot (5+4+6)$	5,000
4	$(1/3) \cdot (4+6+8)$	6,000
5	$(1/3) \cdot (6+8+7)$	7,000
6	$(1/3) \cdot (8+7+5)$	6,667
7	$(1/3) \cdot (7+5+4)$	5,333
8	$(1/3) \cdot (5+4)$	3,000
9	$(1/3) \cdot (4)$	1,333

2) Comparação entre sinal original e sinal filtrado

Observa-se que o sinal filtrado acompanha a tendência geral do sinal original, mas com variações mais suaves entre amostras consecutivas. O preço pago é o surgimento de um "efeito de borda" nas extremidades ($n=0,1$ e $n=8,9$), onde o filtro não dispõe de três amostras completas para a média.



3) Por que esse filtro atua como suavizador

O filtro $h[n] = (1/3) \cdot \{1, 1, 1\}$ é um filtro de média móvel de ordem 3. Ele substitui cada amostra pela média aritmética de si mesma e de suas duas vizinhas anteriores. Isso atua como suavizador por dois motivos:

- No domínio do tempo: variações bruscas (ruído de alta frequência) são atenuadas porque a média de três valores consecutivos é sempre mais suave do que qualquer valor isolado.
- No domínio da frequência: o filtro de média é um filtro passa-baixas, que atenua componentes de alta frequência (variações rápidas) e preserva componentes de baixa frequência (tendência geral do sinal). A atenuação de altas frequências é justamente o que caracteriza a suavização.

Atividade 6 – Análise de Estabilidade e Causalidade

a) $y[n] = x[n] + x[n - 1]$

Causalidade: A saída $y[n]$ depende de $x[n]$ (presente) e $x[n-1]$ (passado). Não há dependência de amostras futuras.

Causalidade: CAUSAL. $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$, que é zero para $n < 0$.

Estabilidade: A resposta ao impulso é $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$. A soma absoluta é:

$$\sum |h[n]| = |h[0]| + |h[1]| = 1 + 1 = 2 < \infty$$

Estabilidade: ESTÁVEL (BIBO). A soma absoluta é finita (vale 2).

b) $y[n] = x[n + 1]$

Causalidade: A saída $y[n]$ depende de $x[n+1]$, que é uma amostra futura da entrada (ainda não disponível no instante n).

Causalidade: NÃO CAUSAL. O sistema "olha para o futuro", sendo irrealizável em tempo real.

Estabilidade: A resposta ao impulso é $h[n] = \delta[n+1]$ (impulso em $n = -1$). A soma absoluta é:

$$\sum |h[n]| = |h[-1]| = 1 < \infty$$

Estabilidade: ESTÁVEL (BIBO). Embora não-causal, a soma absoluta é finita. Um atraso simples não introduz instabilidade.

c) $h[n] = (0,5)^n u[n]$

Causalidade: Como $h[n] = 0$ para $n < 0$ (fator $u[n]$ garante isso) e $h[n] = (0,5)^n > 0$ para $n \geq 0$, a resposta ao impulso é unilateral à direita.

Causalidade: CAUSAL. $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Estabilidade: A soma absoluta é:

$$\sum |h[n]| = \sum (0,5)^n = 1/(1-0,5) = 2 < \infty \quad (\text{série geométrica com } |r| = 0,5 < 1)$$

Estabilidade: ESTÁVEL (BIBO). A exponencial decai para zero e a série converge.

d) $h[n] = 2^n u[n]$

Causalidade: Assim como no item anterior, $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Causalidade: CAUSAL. $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Estabilidade: A soma absoluta é:

$$\sum |h[n]| = \sum 2^n \rightarrow \infty \quad (\text{série geométrica com } |r| = 2 > 1, \text{ diverge})$$

Estabilidade: INSTÁVEL (BIBO). A exponencial 2^n cresce ilimitadamente; a soma diverge. Uma entrada limitada pode produzir saída ilimitada.

Desafio – Filtro de Média Móvel para Qualidade do Sinal

Contexto

Em sistemas de aquisição de dados, sensores frequentemente estão sujeitos a ruídos de alta frequência causados por interferências eletromagnéticas, vibração mecânica ou limitações do conversor A/D. A convolução com um filtro de média móvel é uma solução simples e eficaz para melhorar a qualidade do sinal medido.

O papel da resposta ao impulso do filtro

Para um filtro de média móvel de ordem M, a resposta ao impulso é:

$$h[n] = (1/M) \cdot \{1, 1, \dots, 1\} \quad (M \text{ amostras iguais})$$

Essa resposta ao impulso representa a "janela" sobre a qual o filtro calcula a média. Cada amostra da saída é a média ponderada igualmente de M amostras consecutivas da entrada. A forma retangular de $h[n]$ no tempo corresponde a uma resposta em frequência do tipo sinc, com atenuação crescente para altas frequências.

Por que ocorre a suavização

A suavização ocorre porque a média móvel é essencialmente um filtro passa-baixas. Matematicamente, ao calcular a média de amostras vizinhas:

- Componentes de baixa frequência (variações lentas, tendência do sinal) são preservadas, pois amostras vizinhas têm valores semelhantes e sua média mantém o nível.
- Componentes de alta frequência (ruído, variações bruscas) são atenuadas, pois oscilações rápidas entre valores positivos e negativos se cancelam na média.

Quanto maior o M (tamanho da janela), mais agressiva é a suavização, pois mais amostras são "misturadas" em cada ponto da saída.

Limitações do procedimento

- Atraso de grupo: o filtro de média introduz um atraso de $(M-1)/2$ amostras na saída, o que pode ser problemático em aplicações de tempo real ou quando a sincronia temporal é crítica.
- Efeito de borda: nas extremidades do sinal, o filtro não dispõe de todas as M amostras necessárias, gerando distorções nos primeiros e últimos $(M-1)$ pontos da saída.
- Borramento de transições: o filtro suaviza não apenas o ruído, mas também variações legítimas e rápidas do sinal (como bordas e transições), o que pode mascarar eventos de interesse.
- Ausência de seletividade de fase: diferentemente de filtros de fase linear mais sofisticados (como filtros FIR por janelamento), a média móvel tem resposta em frequência do tipo sinc, com lóbulos laterais significativos que podem deixar passar frequências indesejadas.
- Não é adaptativo: para sinais com estatísticas variáveis no tempo, um filtro adaptativo (como o LMS) seria mais adequado, pois ajusta seus coeficientes à medida que o sinal muda.